

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

02 – Retificador de diodos III

Eric Fujiwara

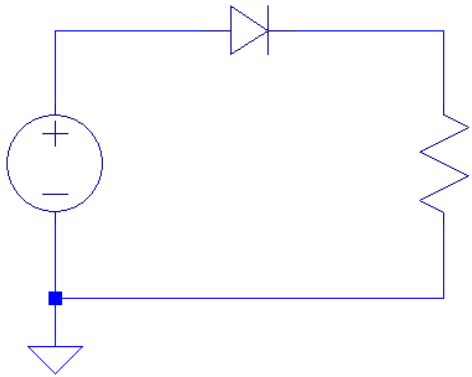
Unicamp – FEM – DSI

Índice

- **Índice:**
 - 1) Diodo de potência;
 - 2) Retificador de meia onda;
 - 3) Retificador de onda completa;
 - 4) Retificador trifásico;
 - Referências;
 - Exercícios.

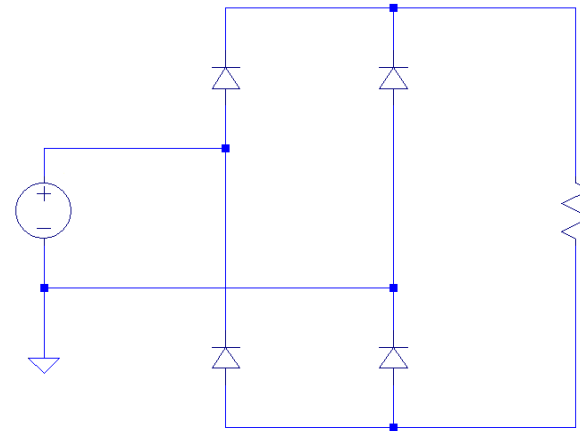
Retificadores monofásicos

▪ Meia onda:



- $V_{DC} = \frac{V_p}{\pi};$
- $V_{rms} = \frac{V_p}{2};$
- $\sigma = 40.5\%.$

▪ Onda completa:



- $V_{DC} = 2 \frac{V_p}{\pi};$
- $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}};$
- $\sigma = 81\%.$

4. Retificador trifásico

▪ 4.1. Tensões trifásicas:

- Tensão de fase:

- Tensão de **fase** relativa ao **neutro**;
- Para uma fonte equilibrada:

$$v_{AN}(t) = V_p \sin(\omega t) = V_{rms} \angle 0^\circ$$

$$v_{BN}(t) = V_p \sin(\omega t - 120^\circ) = V_{rms} \angle -120^\circ$$

$$v_{CN}(t) = V_p \sin(\omega t + 120^\circ) = V_{rms} \angle 120^\circ$$

(20)

- Onde V_p é a tensão de pico de fase e V_{rms} é a tensão rms de fase:

$$V_p = \sqrt{2} V_{rms}$$

(21)

4. Retificador trifásico

■ 4.1. Tensões trifásicas:

- Tensão de linha:

- Tensão de **fase** relativa a outra **fase**;
- Para uma fonte equilibrada:

$$v_{AB}(t) = v_A(t) - v_B(t) = V_{LL} \angle 30^\circ$$

$$v_{BC}(t) = v_B(t) - v_C(t) = V_{LL} \angle -90^\circ \quad (22)$$

$$v_{CA}(t) = v_C(t) - v_A(t) = V_{LL} \angle 150^\circ$$

- Onde V_{LL} é a tensão rms de linha:

$$V_{LL} = \sqrt{3} V_{rms}$$

V_{rms} : tensão rms de fase

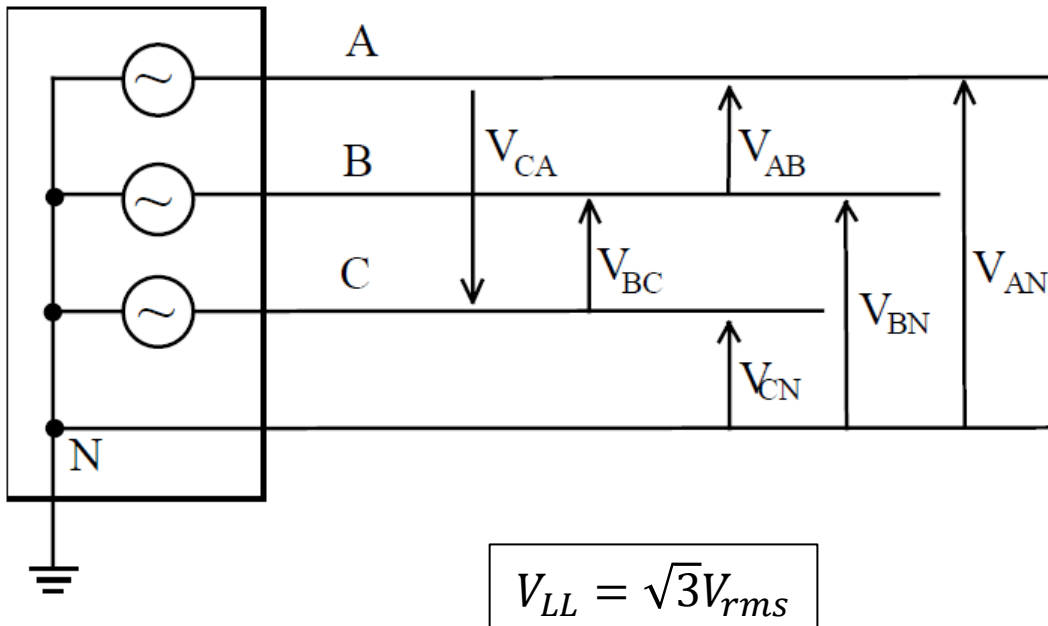
$$V_p = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} V_{LL} \quad (23)$$

V_p : tensão de pico de fase

Obs: o valor de pico da tensão de linha é $V_{p,L} = \sqrt{2} V_{LL}$.

4. Retificador trifásico

- 4.1. Tensões trifásicas:
 - Tensões de fase e linha:



$$\left\{ \begin{aligned} v_{AB}(t) &= V_{LL}\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) \\ v_{BC}(t) &= V_{LL}\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ) \\ v_{CA}(t) &= V_{LL}\sqrt{2} \sin(\omega t + 150^\circ) \end{aligned} \right.$$

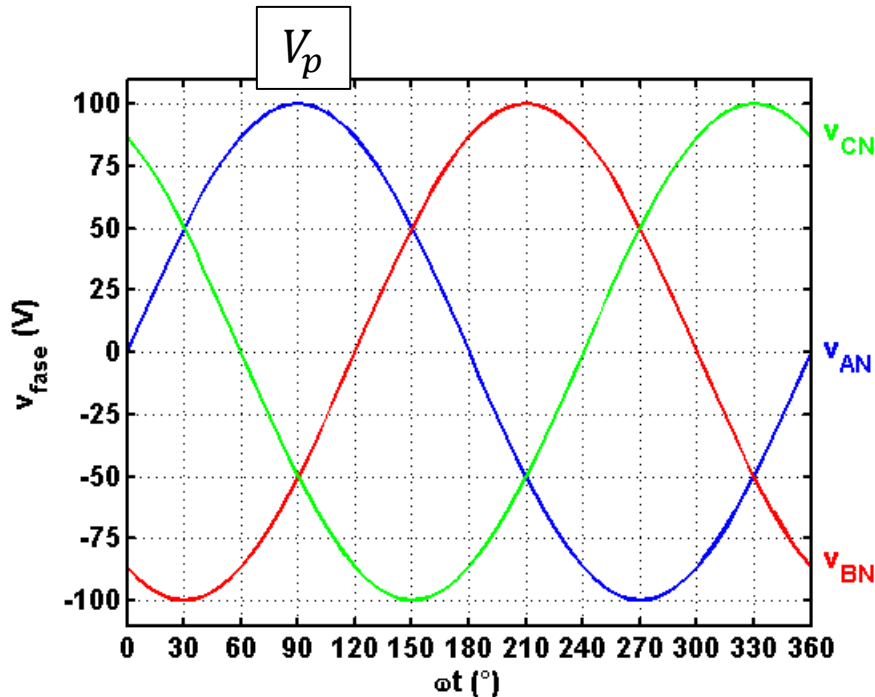
4. Retificador trifásico

4.1. Tensões trifásicas:

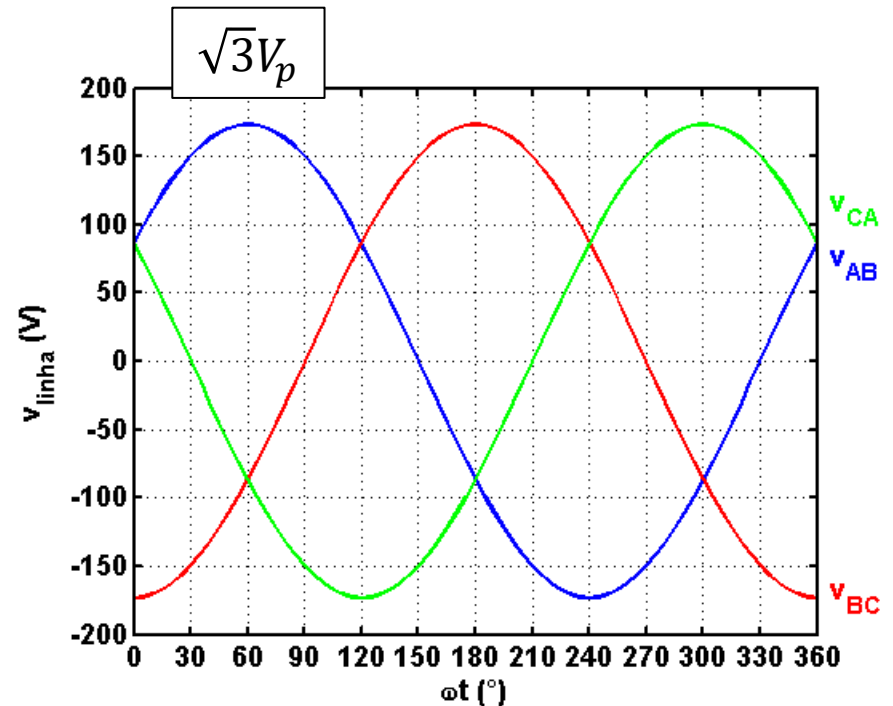
- Tensões de fase e linha:

Valor de pico de fase: $V_p = \sqrt{2}V_{rms}$

Valor de pico de linha: $\sqrt{2}V_{LL} = \sqrt{2}\sqrt{3}V_{rms}$.



Tensões de fase

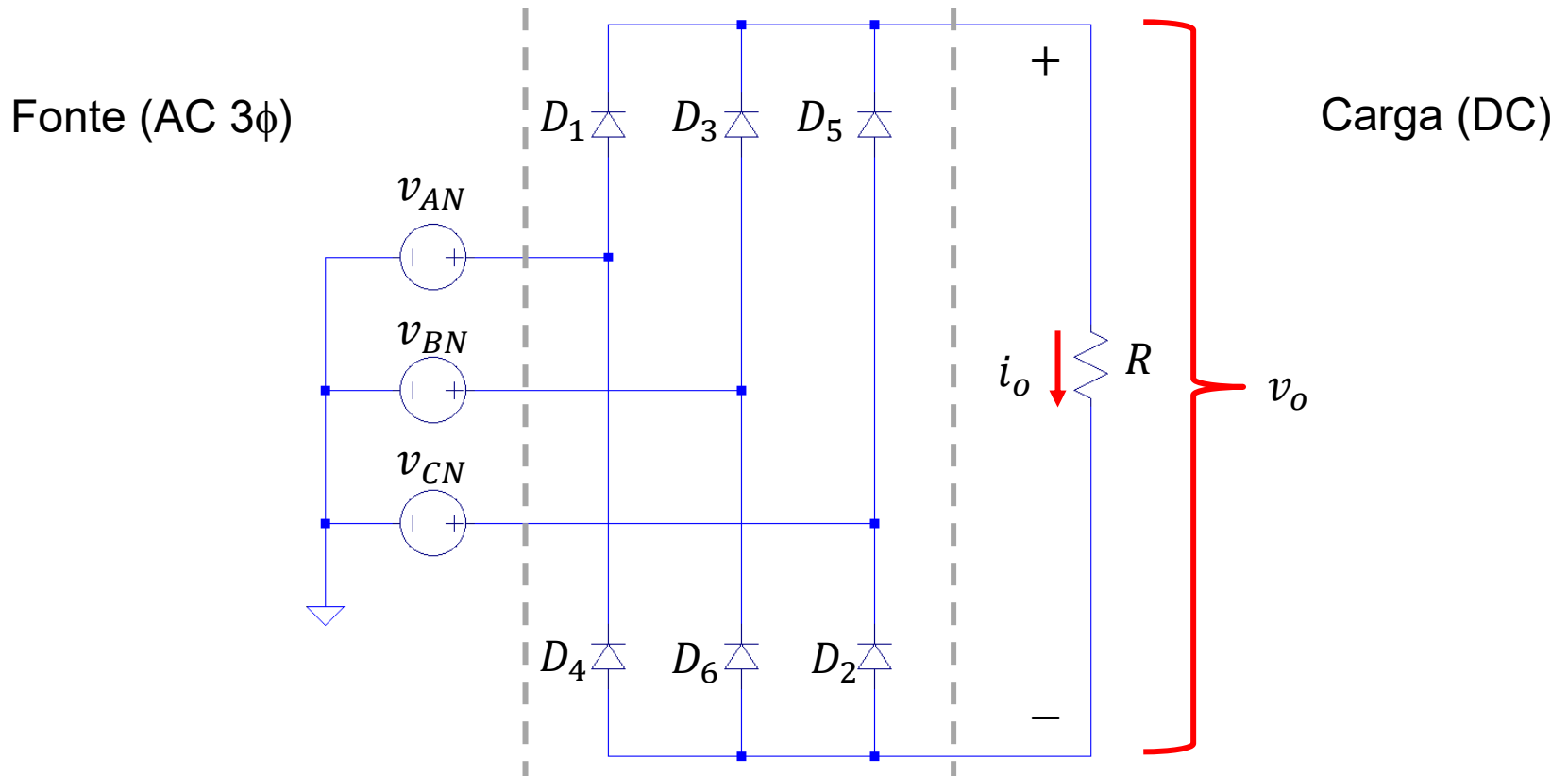


Tensões de linha

4. Retificador trifásico

■ 4.2. Retificador trifásico:

- Converte tensão trifásica de entrada em tensão DC de saída.



4. Retificador trifásico

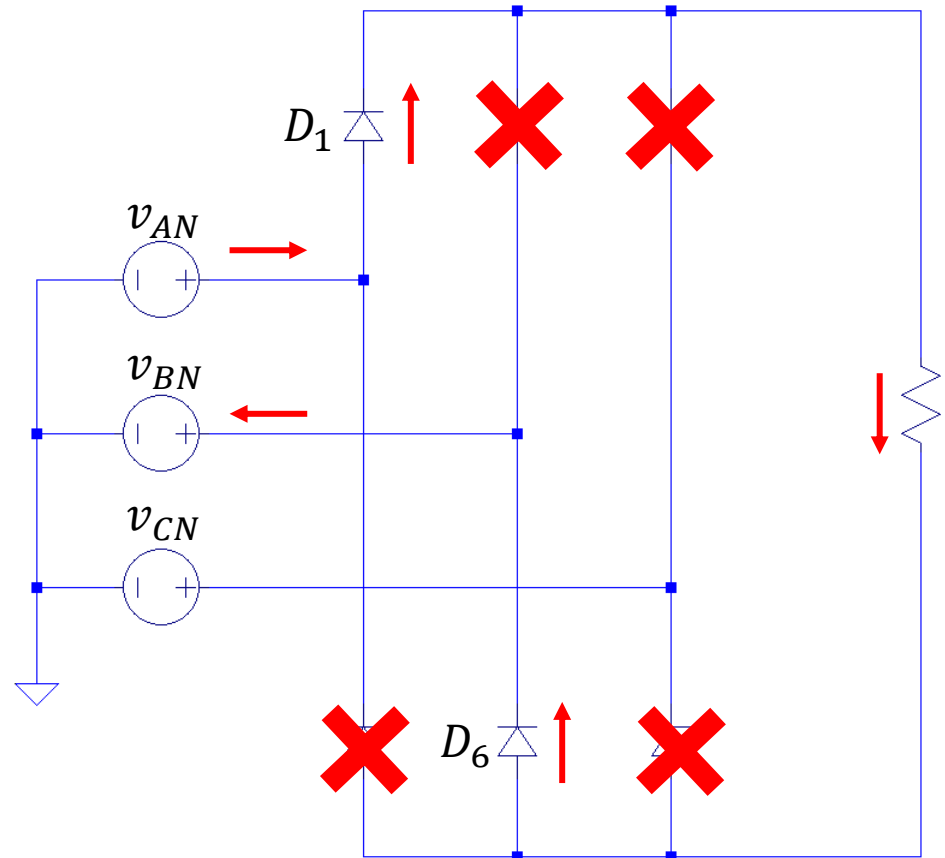
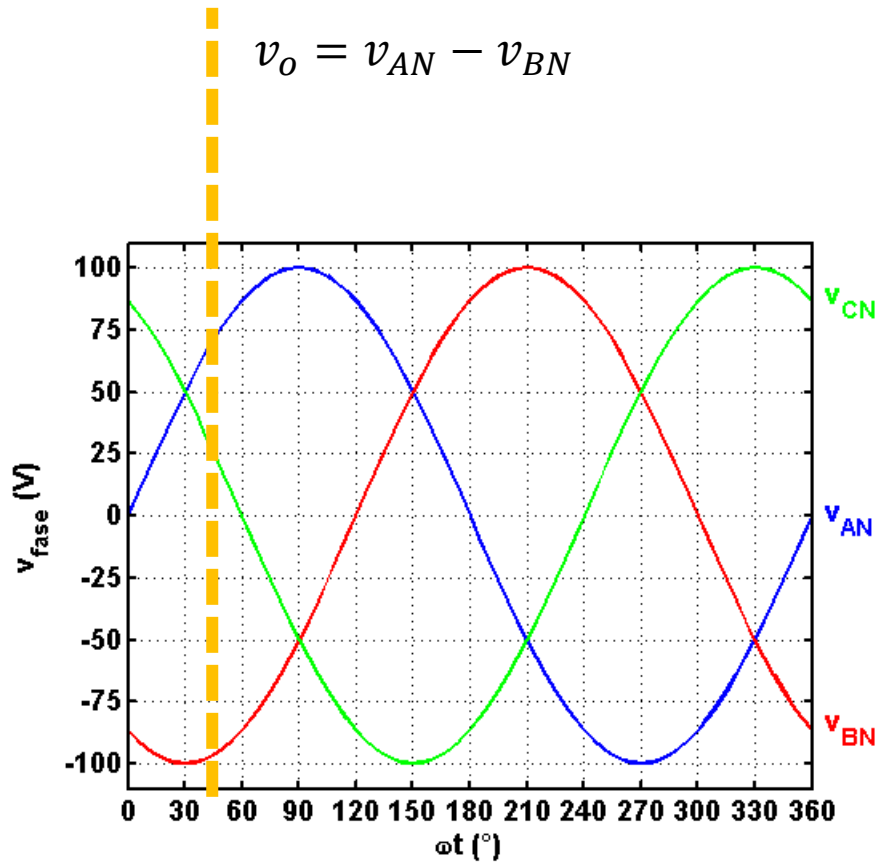
▪ 4.2. Retificador trifásico:

- Os diodos conduzem sempre em **pares**, considerando a tensão mais positiva em $D_{1,3,5}$ e a tensão mais negativa em $D_{2,4,6}$;
 - Ciclo de condução: $D_{12} > D_{23} > D_{34} > D_{45} > D_{56} > D_{61} > \dots$;
 - A comutação entre os diodos é instantânea;
- A tensão na carga seguirá a forma de onda das **tensões de linha**, pois v_o é a diferença entre a tensões de fase mais positiva e mais negativa.

4. Retificador trifásico

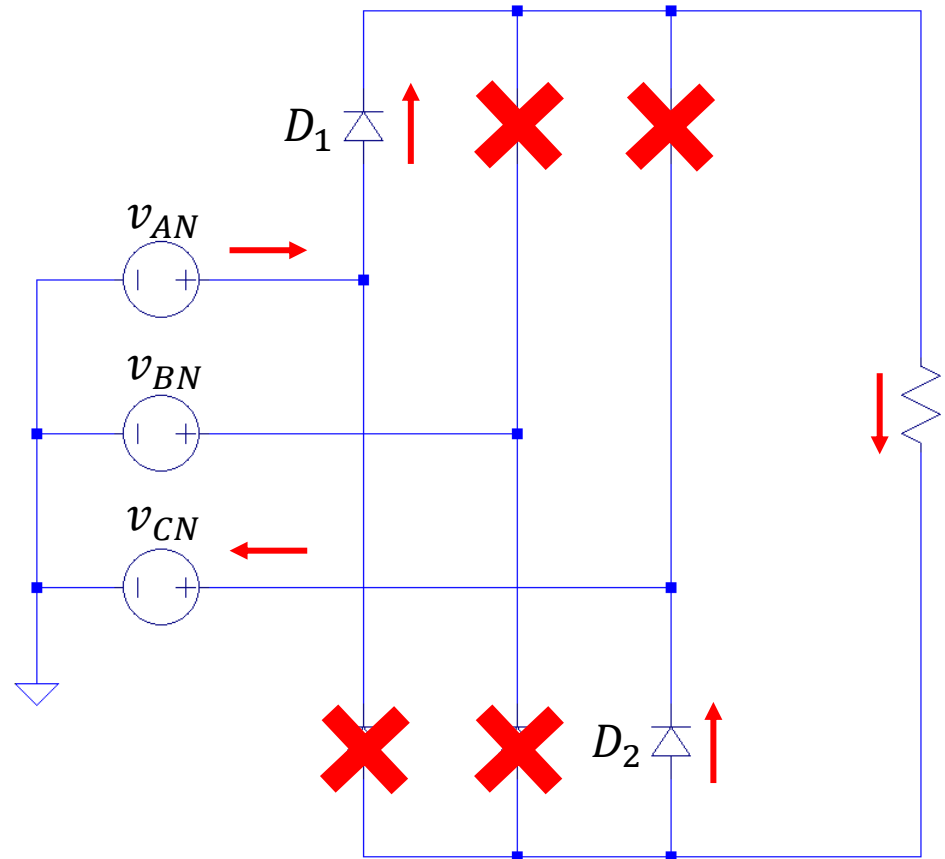
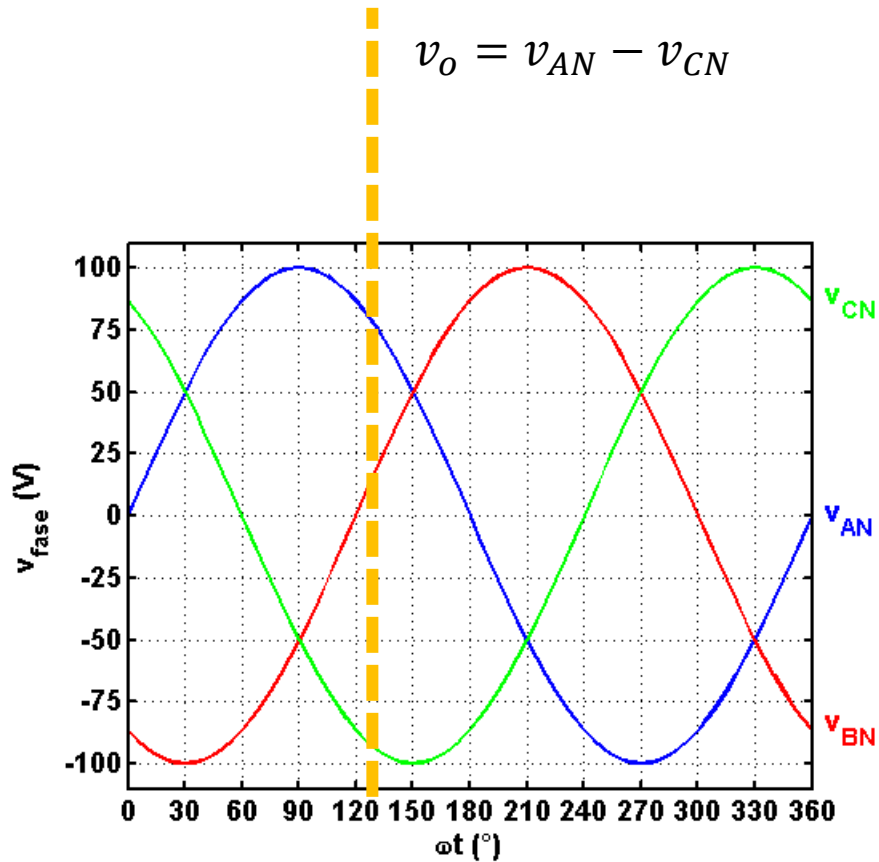
4.2. Retificador trifásico:

$$v_o = v_{AN} - v_{BN}$$



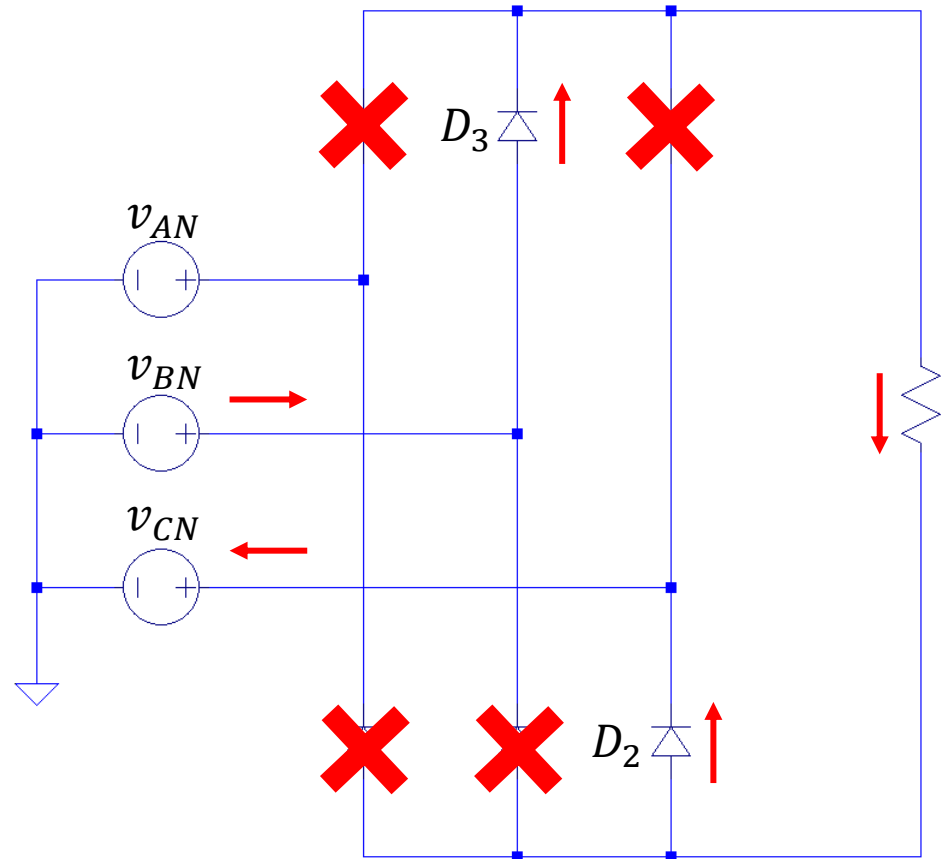
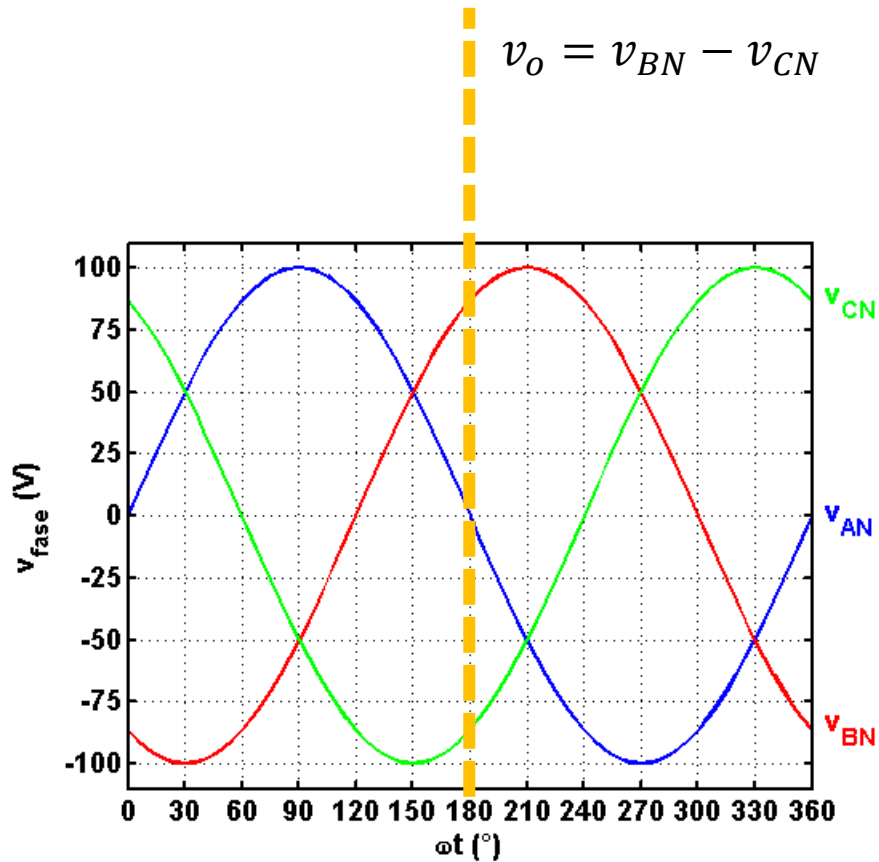
4. Retificador trifásico

4.2. Retificador trifásico:



4. Retificador trifásico

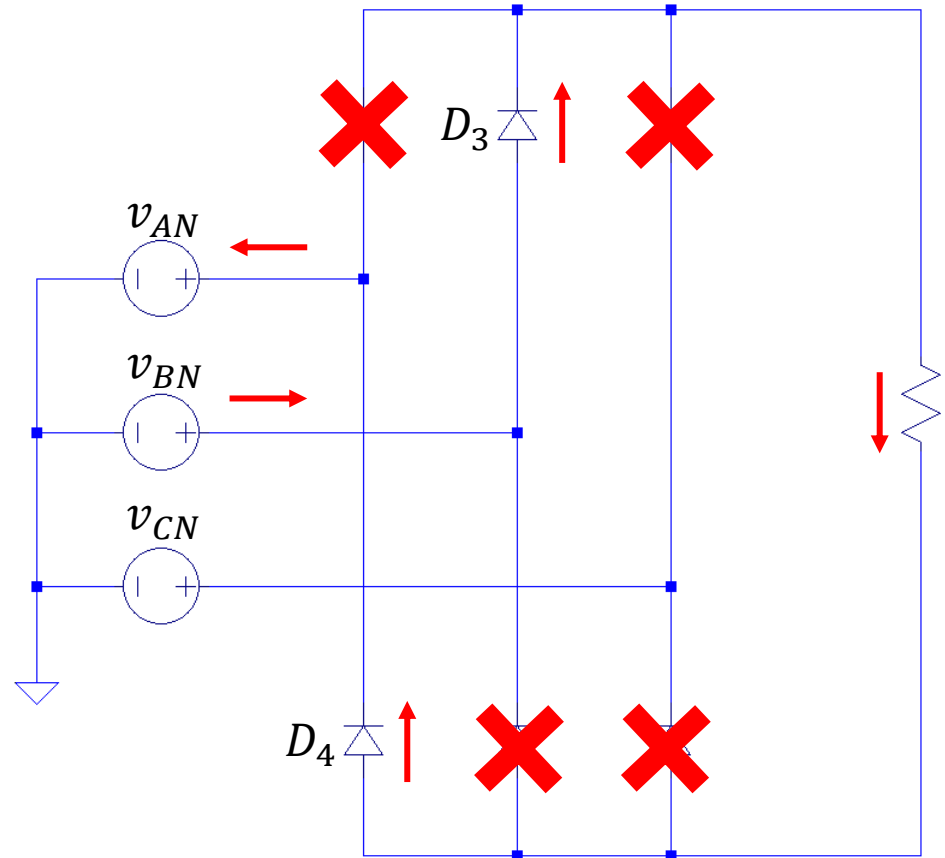
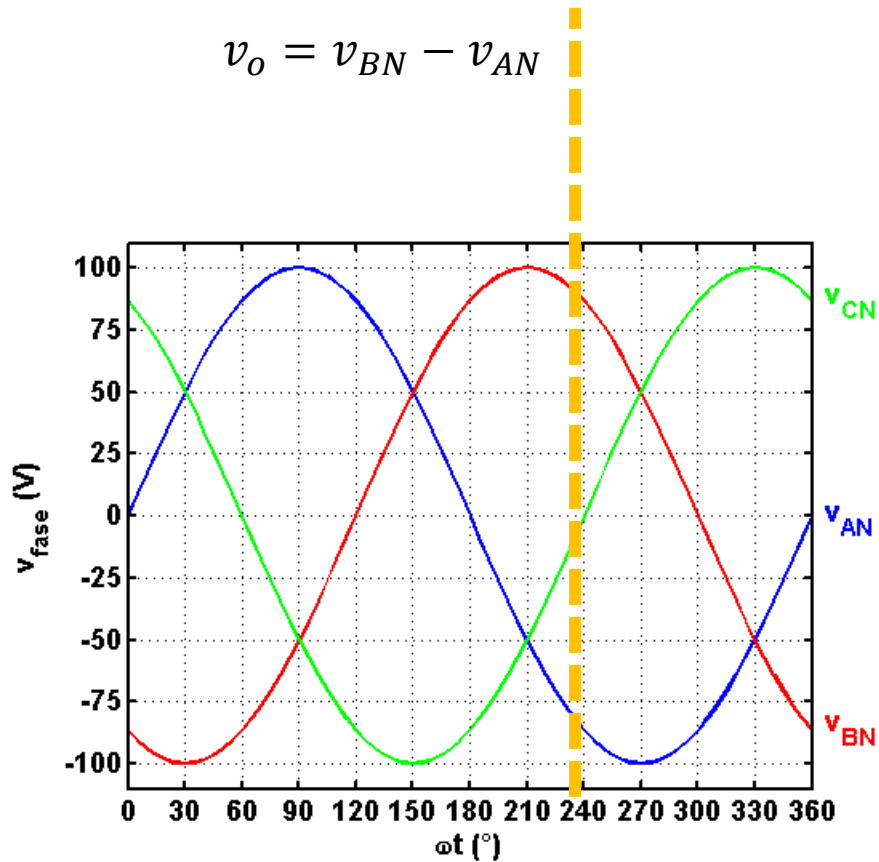
4.2. Retificador trifásico:



4. Retificador trifásico

4.2. Retificador trifásico:

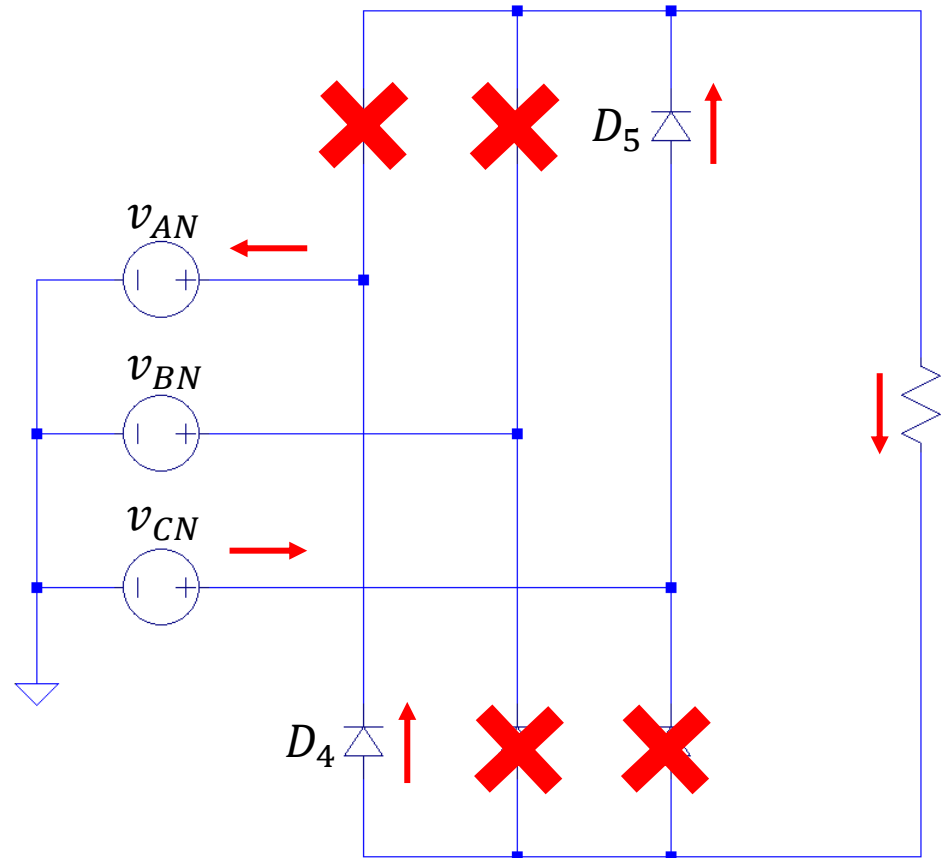
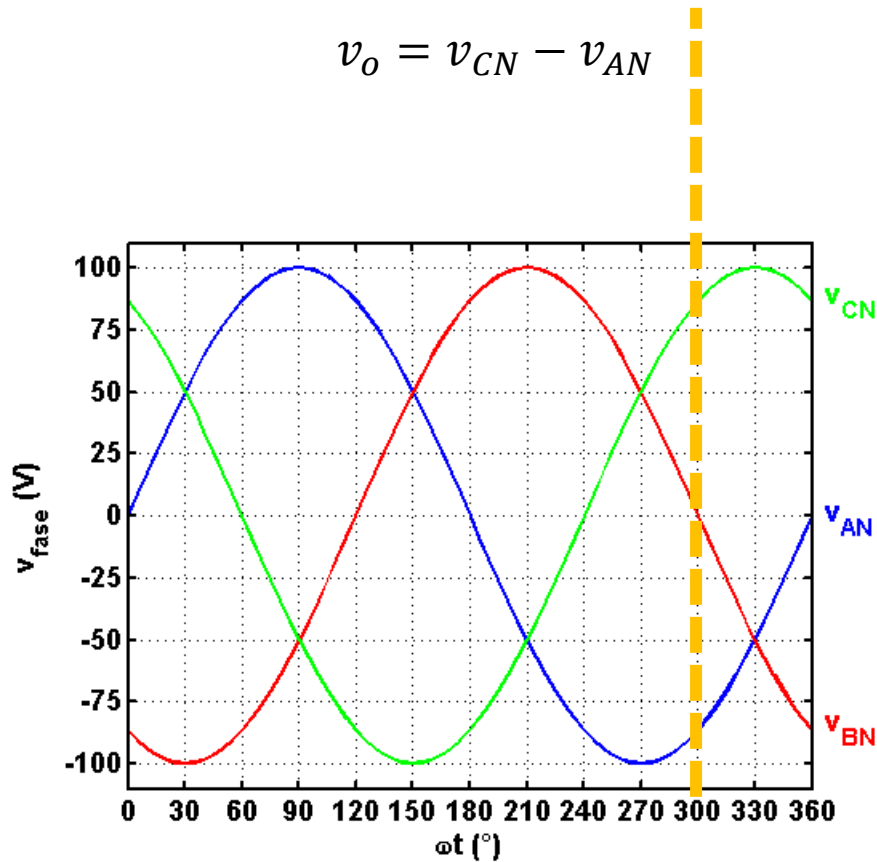
$$v_o = v_{BN} - v_{AN}$$



4. Retificador trifásico

4.2. Retificador trifásico:

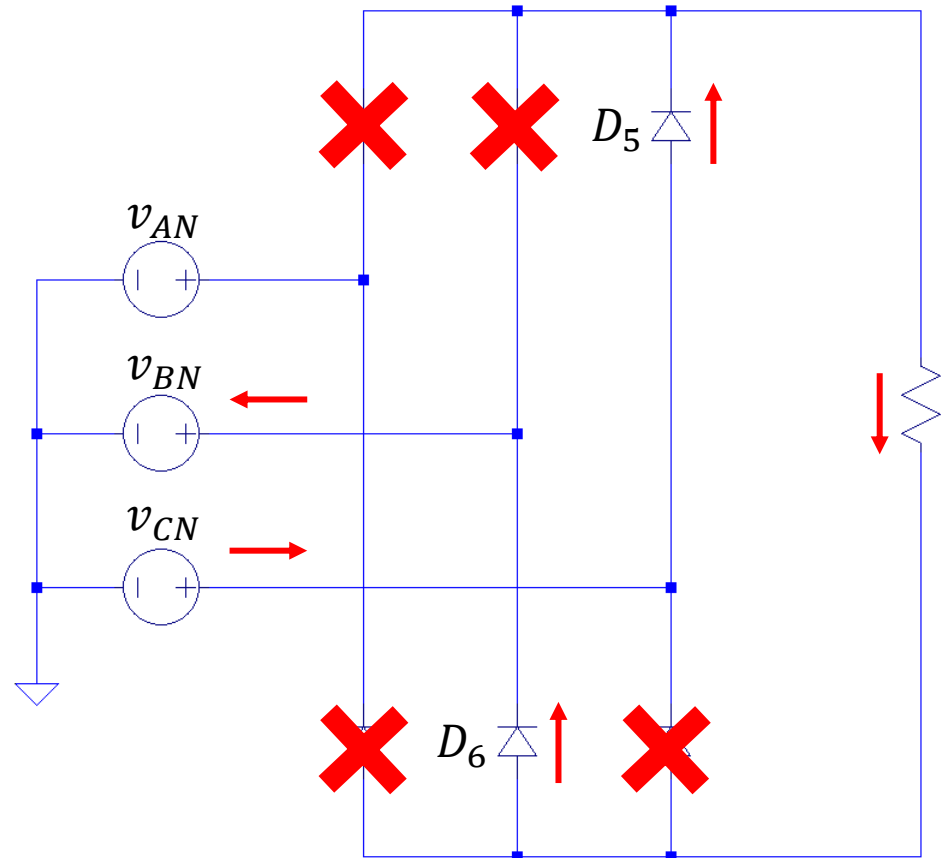
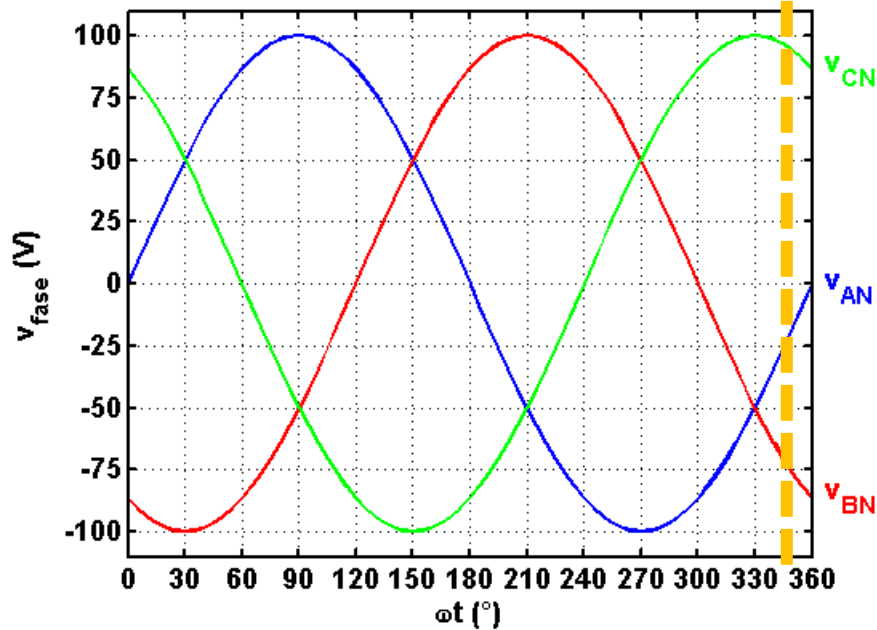
$$v_o = v_{CN} - v_{AN}$$



4. Retificador trifásico

4.2. Retificador trifásico:

$$v_o = v_{CN} - v_{BN}$$

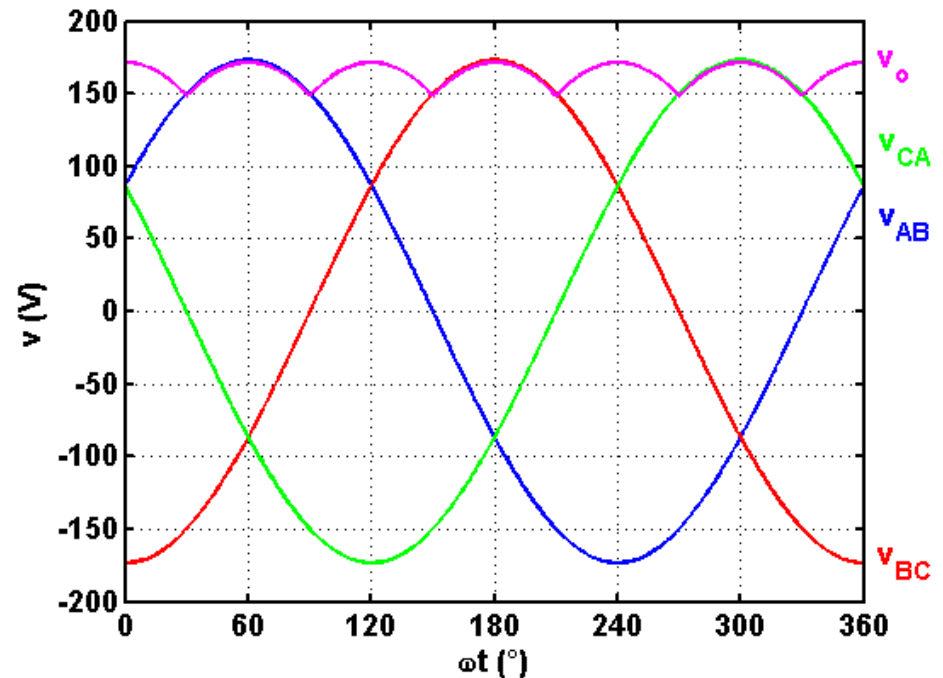


4. Retificador trifásico

▪ 4.2. Retificador trifásico:

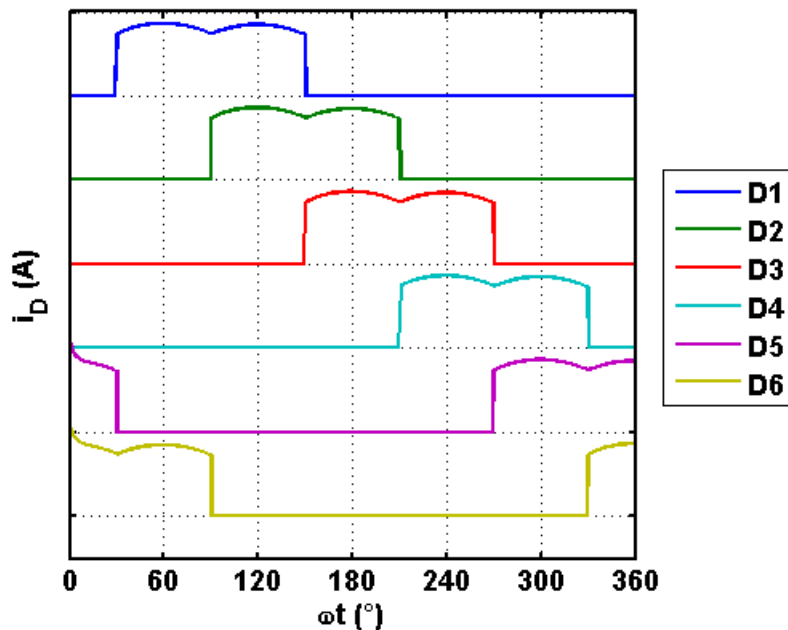
- Tensão na carga:

- $V_p = 100 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$;
- A tensão na carga v_o segue a forma de onda do módulo da tensão de linha, dependendo do par de diodos em condução.

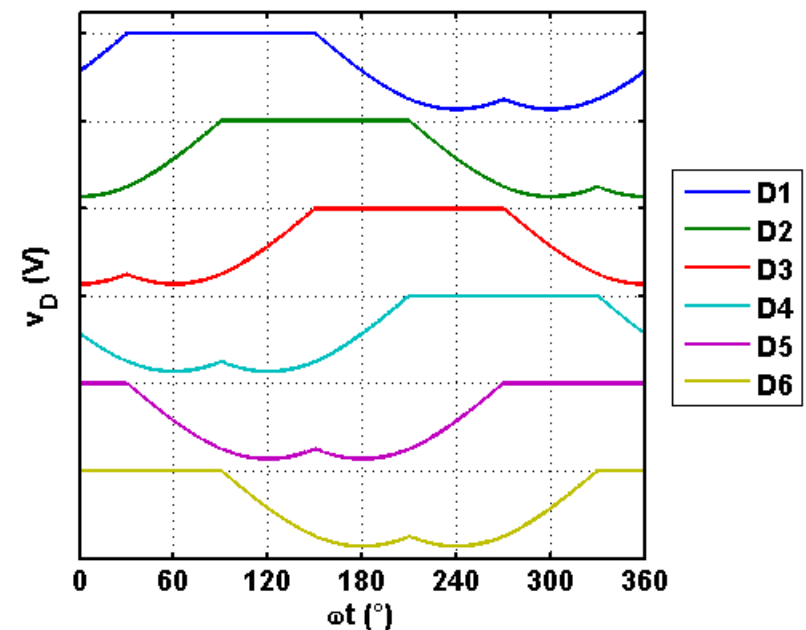


4. Retificador trifásico

- 4.2. Retificador trifásico:
 - Condução nos diodos:



Corrente nos diodos
(condução em pares)



Tensão nos diodos
(bloqueio)

4. Retificador trifásico

▪ 4.3. Tensões e correntes:

- **Tensão média (DC) na carga:**

- A tensão na carga possui período de 60° e valor de pico $\sqrt{2}V_{LL}$:

$$V_{DC} = \frac{3}{\pi} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} v_o(\omega t) d\omega t = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} \quad (24)$$

- **Tensão rms na carga:**

$$V_{rms} = \left(\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \right)^{1/2} \sqrt{2} V_{LL} \approx V_{DC} \quad (25)$$

4. Retificador trifásico

■ 4.4. Parâmetros de desempenho:

- Fator de retificação σ :

$$\sigma = \frac{P_{DC}}{P_{rms}} \approx 100\% \quad (26)$$

- Fator de forma FF :

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} \approx 1.00 \quad (27)$$

- Fator de ripple RF :

$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} \approx 0.00 \quad (28)$$

4. Retificador trifásico

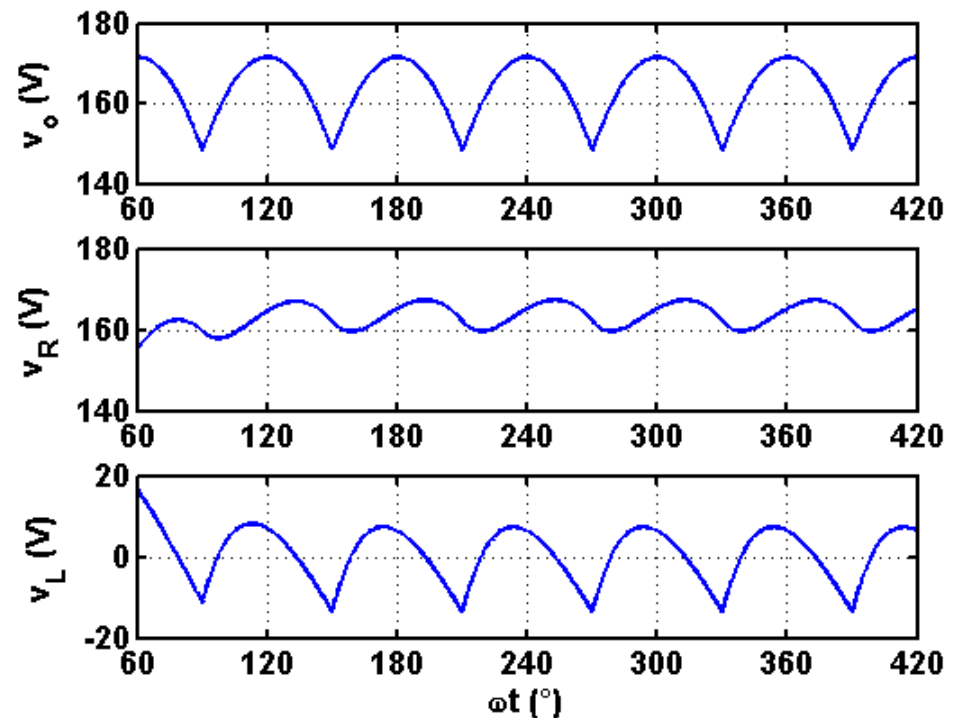
- 4.4. Parâmetros de desempenho:
 - Tabela comparativa:

	Fator de retificação	Fator de forma	Fator de ripple
Meia-onda	40.5%	1.57	1.21
Onda completa	81%	1.11	0.48
Trifásico	100%	1.00	0.00

4. Retificador trifásico

■ 4.3. Carga RL:

- O indutor produz uma defasagem entre a tensão na carga v_o e a corrente na carga i_o (ou seja, $v_R = Ri_o$);
- A tensão média no indutor é nula;
- Para L grande, i_o se torna praticamente um sinal de corrente DC.



$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \Omega, L = 0.1 \text{ H}$$

Referências

■ Referências:

- B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002.
- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 2.5)** Um retificador trifásico conecta uma fonte $V_{LL} = 200 \text{ Vrms@60 Hz}$ a uma carga $R = 250 \Omega$.
 - a) Calcule os valores médio e rms de tensão, corrente e potência na carga;
 - b) Calcule os fatores de retificação, forma e ripple;
 - c) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e nos diodos;

Exercícios

- **Ex. 2.5.a)** Valores médio e rms na carga
 - Tensão média: $V_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} = 270.10 \text{ V};$
 - Corrente média: $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{270.1}{250} = 1.08 \text{ A};$
 - Potência média: $P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = 270.1 \cdot 1.08 = 291.81 \text{ W};$
 - Tensão rms: $V_{rms} = 1.35 V_{LL} = 270.33 \text{ V};$
 - Corrente rms: $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = 1.08 \text{ A};$
 - Potência rms: $P_{rms} = V_{rms} I_{rms} = 292.32 \text{ W}.$

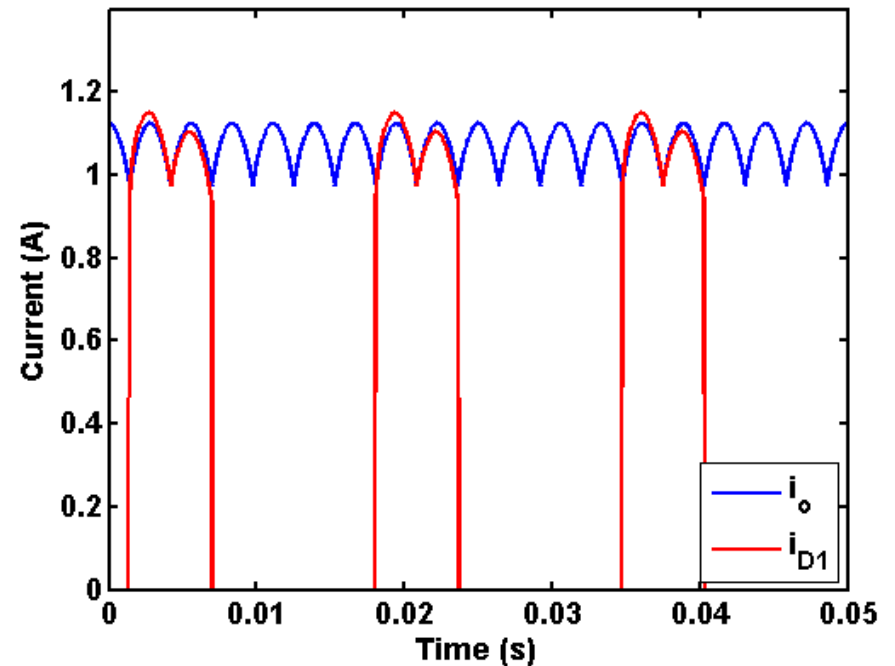
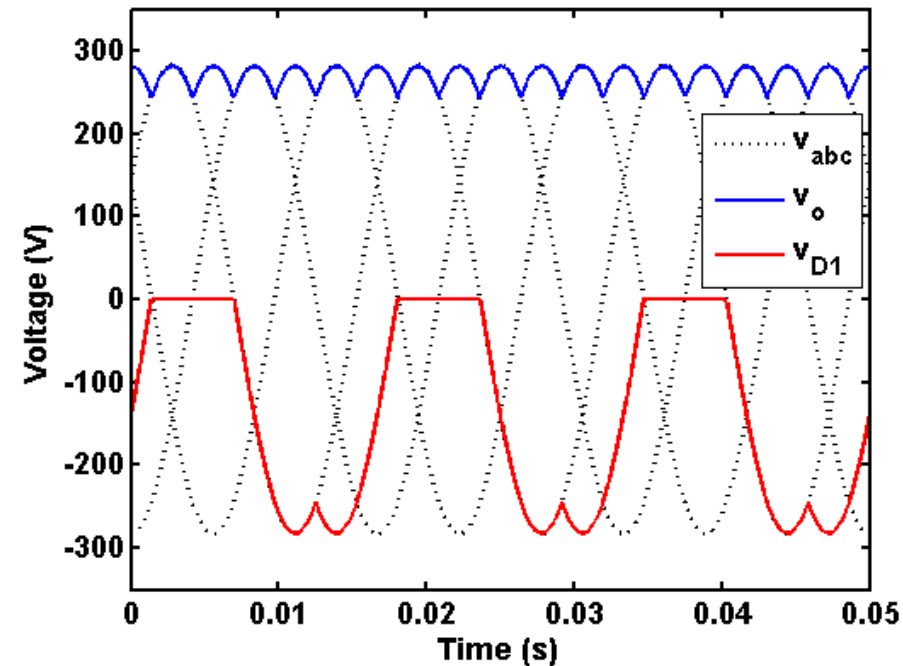
Exercícios

▪ Ex. 2.5.b) Parâmetros do conversor

- Fator de retificação: $\sigma = \frac{P_{DC}}{P_{rms}} = \frac{291.81}{292.32} = 99.82\%$;
- Fator de forma: $FF = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{270.33}{270.1} = 1.00$;
- Fator de ripple: $RF = \sqrt{FF^2 - 1} = 0.04$.
- A eficiência de retificação é de ~100% com supressão total da componente AC.

Exercícios

- **Ex. 2.5.c)** Formas de onda de tensão e corrente
 - A tensão na carga segue a forma das tensões de linha;
 - O diodo D_1 conduz durante dois períodos (D_6D_1 e D_1D_2).



Exercícios

- **Ex. 2.6)** Projete um retificador trifásico para converter a tensão de linha ($V_{LL} = 380 \text{ V@60 Hz}$) em uma tensão DC de saída para alimentar uma carga R (200Ω).
 - a) Plote as formas de onda de tensão e corrente na carga e calcule os valores médio e rms;
 - b) Repita o item anterior para uma carga RL (1.5 mH).

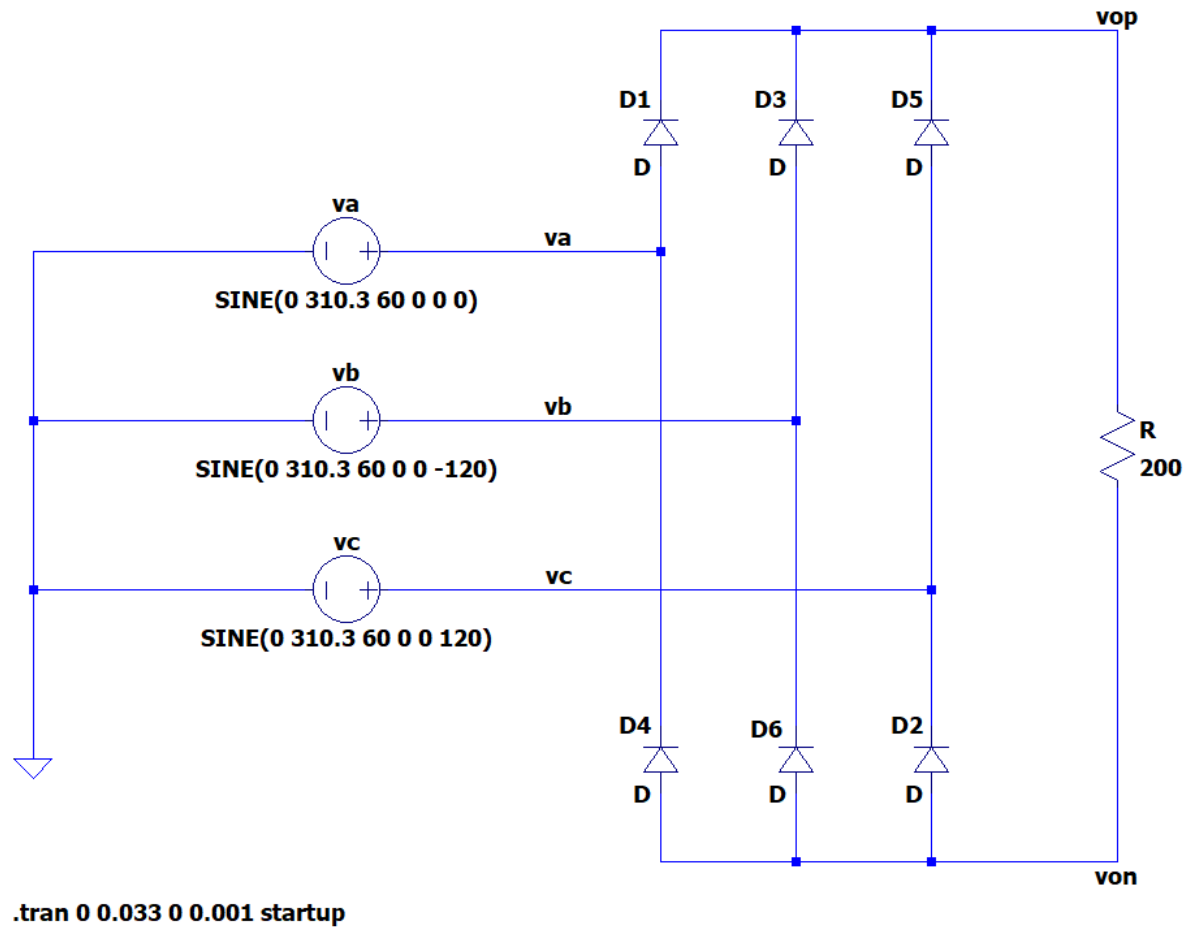
Exercícios

▪ Ex. 2.6.a) Carga R

- Tensão rms de fase: $V_{rms} = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}} = 219.4 \text{ V}$
- Tensão de pico de fase: $V_p = \sqrt{2}V_{rms} = 310.3 \text{ V}$
- Tensão na carga: $V_{DC} = V_{rms} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}V_{LL} = 513.2 \text{ V}$
- Corrente na carga: $I_{DC} = I_{rms} = \frac{V_{DC}}{R} = 2.6 \text{ A}$

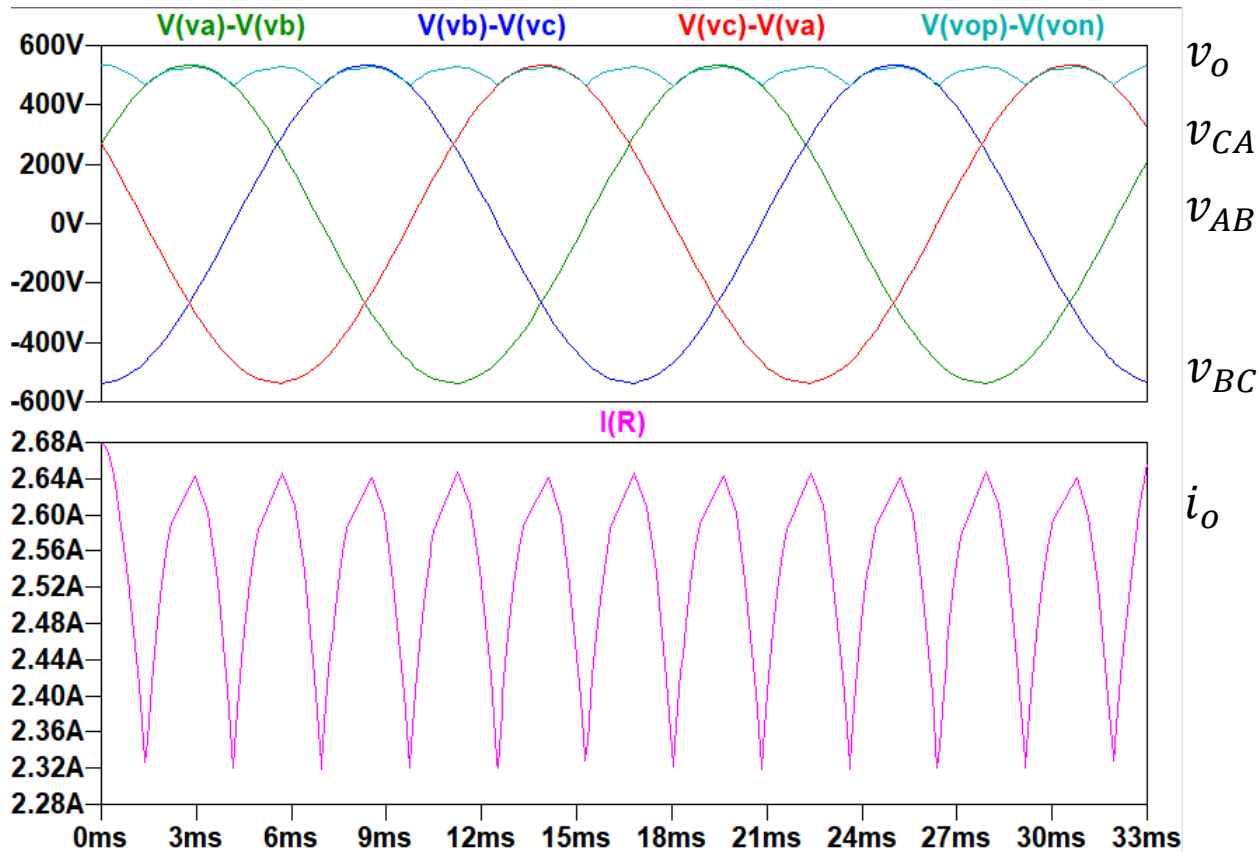
Exercícios

- Ex. 2.6.a) Carga R



Exercícios

■ Ex. 2.6.a) Carga R

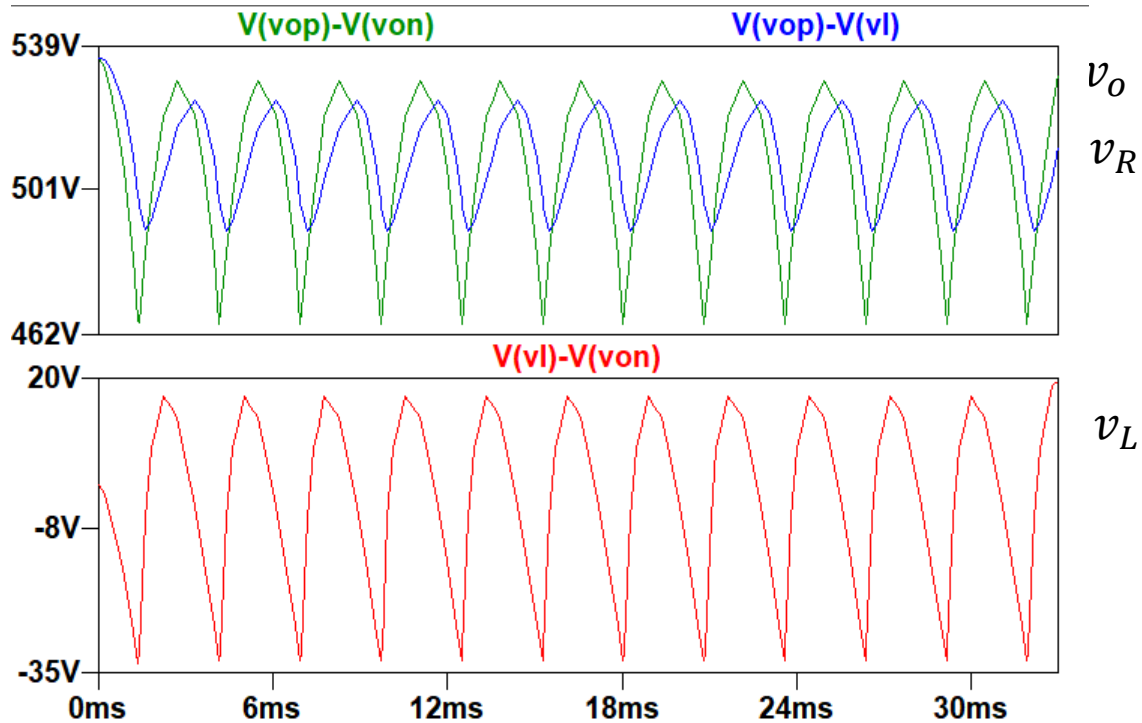


$$V_{DC} = V_{rms} = 507.2 \text{ V}$$

$$I_{DC} = I_{rms} = 2.54 \text{ A}$$

Exercícios

Ex. 2.6.b) Carga RL



$$V_{DC} = V_{rms} = 508 \text{ V}$$